

Lagrangian formulation of a hybrid De Broglie–Bohm / stochastic electrodynamics model: dynamical relaxation to the Born rule via zero-point field coupling

S. Bergamin

E. Bringa

Mayo 2026

Abstract

Se presenta un modelo híbrido que combina la mecánica de De Broglie–Bohm con un campo estocástico de punto cero inspirado en la electrodinámica estocástica (EDE). El objetivo es investigar bajo qué condiciones la regla de Born puede interpretarse como un estado dinámico de equilibrio emergente bajo la acción de un campo de vacío real. Se desarrolla el Lagrangiano completo del sistema acoplado, se derivan las ecuaciones de movimiento mediante el procedimiento de Euler–Lagrange, y se demuestra que el modelo preserva la conservación de energía y la ecuación de continuidad cuántica a orden λ . Se deriva una ley de relajación exponencial $d\langle\bar{H}\rangle_\xi/dt \leq -\Gamma(\lambda)\langle\bar{H}\rangle_\xi$ con $\Gamma(\lambda) = \lambda^2 D\pi^2/L^2$, extendiendo el teorema- H de Valentini al modelo híbrido, bajo cuatro hipótesis explícitas, entre las cuales identificamos por primera vez la condición de *balance detallado del ZPF respecto de $|\psi|^2$* como hipótesis crítica que no se sigue automáticamente del acoplamiento mínimo.

Se reportan simulaciones numéricas de alta estadística ($N_p = 1000$ partículas, $N_r = 20$ realizaciones independientes del ZPF) en dos geometrías: la doble rendija (sistema abierto) y la caja cerrada $[0, \pi]^2$ con superposición multimodal de autoestados (geometría de Valentini–Westman). En la doble rendija, donde la condición de balance detallado se aproxima sobre la marginal $\bar{H}_x$, la ley $\Gamma(\lambda) \propto \lambda^2$ se verifica con $R^2 = 0,99$ y $C = 3,68 \pm 0,37$. En la caja cerrada, donde la condición falla, el acoplamiento ZPF prolonga la relajación con significancia $> 5\sigma$ a partir de $\lambda \approx 0,10$. Un test diagnóstico en el autoestado estacionario φ_{11} confirma que el campo de modos planos con espectro de Boyer no preserva $|\psi|^2$ como estado estacionario, y que la incorporación de una deriva osmótica de Nelson restituye parcialmente el comportamiento esperado. Este hallazgo identifica un requisito físico no trivial para que el programa SED reproduzca la regla de Born: la incorporación de un mecanismo de fluctuación-disipación —plausiblemente la radiación de reacción de Abraham–Lorentz— que provea la deriva osmótica faltante.

La extensión a dos partículas entrelazadas demuestra adicionalmente que las correlaciones cuánticas no locales se preservan bajo el acoplamiento ZPF: la anticorrelación posicional se mantiene perfecta ($E = -1$) para paquetes bien separados incluso a $\lambda = 0,5$, y los estados entrelazados en caja muestran oscilaciones coherentes independientes del acoplamiento, superando la limitación principal de la EDE pura.

1 Introducción

La interpretación de De Broglie–Bohm de la mecánica cuántica proporciona una ontología determinista: las partículas tienen posiciones bien definidas $q(t)$ guiadas por una función de onda real ψ . En este marco, la regla de Born — $\rho = |\psi|^2$ para el ensamble de posiciones— se introduce como una hipótesis estadística sobre el ensamble inicial, en lugar de ser una consecuencia del formalismo. Valentini [2, 3] y posteriormente Valentini y Westman [1] demostraron que, bajo coarse-graining, la dinámica bohmiana relaja a un equilibrio $\bar{\rho} = |\bar{\psi}|^2$ por mezcla determinista del campo de velocidades, dejando abierta la cuestión de si existe un mecanismo físico subyacente que produzca relajación también a nivel fino.

La electrodinámica estocástica (EDE) propone, de manera independiente, que los fenómenos cuánticos emergen de la interacción de partículas clásicas con el campo electromagnético de punto cero (ZPF, del inglés *zero-point field*): un fondo de radiación Lorentz-invariante del vacío con densidad espectral

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar\omega^3}{2\pi^2c^3}. \quad (1)$$

Los trabajos seminales de Marshall [10], Boyer [4], y de la Peña y Cetto [5] mostraron que este campo reproduce correctamente varios resultados cuánticos para sistemas de un cuerpo, pero la EDE pura tiene dificultades documentadas para reproducir la interferencia multipartícula, el entrelazamiento y la violación de las desigualdades de Bell [11].

Ambos enfoques comparten un compromiso filosófico central: el comportamiento cuántico surge de la dinámica de entidades reales —partículas y campos—, no de una indeterminación intrínseca. La combinación natural de ambos no ha sido tratada en la literatura con el detalle que permita pronunciamientos cuantitativos. El presente trabajo construye un Lagrangiano que acopla una partícula bohmiana a la función de onda piloto ψ y al campo A_{ZPF} mediante un parámetro adimensional λ , que interpola entre la mecánica de Bohm pura ($\lambda = 0$) y un régimen dominado por el vacío estocástico ($\lambda \rightarrow \infty$).

Pregunta de investigación y hallazgo principal. La pregunta central que abordamos es: *¿bajo qué condiciones el acoplamiento al ZPF produce relajación dinámica hacia la regla de Born*, y qué tasa cuantitativa se obtiene? Una respuesta naïve, basada en un cálculo directo de Fokker–Planck a orden λ^2 , sugiere una ley de relajación exponencial $\Gamma(\lambda) \propto \lambda^2 D\pi^2/L^2$ que sería universal para cualquier geometría. Nuestro hallazgo principal, derivado del análisis teórico riguroso (Sección 9) y verificado mediante simulaciones numéricas de alta estadística (Sección 10), matiza significativamente esta respuesta:

- La ley $\Gamma(\lambda) \propto \lambda^2$ se deriva como **teorema condicional** bajo cuatro hipótesis explícitas, entre las cuales identificamos por primera vez la condición de *balance detallado del ZPF respecto de $|\psi|^2$* (hipótesis (iv)). Esta hipótesis es implícita en la literatura SED clásica y se da por sentado que se sigue del acoplamiento mínimo. Mostramos que no es así.
- En **geometrías abiertas** (doble rendija), donde la hipótesis (iv) se aproxima sobre la marginal $\bar{H}_x$, la ley $\Gamma(\lambda) \propto \lambda^2$ se confirma con $R^2 = 0,99$ y $C = 3,68 \pm 0,37$.
- En **geometrías cerradas** con superposición multimodal (la caja $[0, \pi]^2$ de Valentini–Westman), donde la hipótesis (iv) falla, el acoplamiento ZPF *prolonga* la relajación en lugar de acelerarla, con significancia estadística $> 5\sigma$ a partir de $\lambda \approx 0,10$.
- Un **test diagnóstico** en el autoestado estacionario φ_{11} , donde $v_{BM} \equiv 0$ por ser ψ real, aísla la contribución del ZPF e identifica el origen físico de la falla: el campo de modos planos del vacío, en ausencia de una deriva osmótica de Nelson, no preserva $|\psi|^2$ como estado estacionario.

Posicionamiento. El resultado posiciona al modelo en un punto intermedio entre dos programas históricos: la EDE clásica de Boyer y la mecánica estocástica de Nelson [9]. Nelson postula *ad hoc* una deriva osmótica $v_{osm} = D\nabla \ln |\psi|^2$ que garantiza $|\psi|^2$ como medida invariante; la EDE clásica omite esta deriva pero confía en que el ZPF la genere emergentemente vía fluctuación–disipación. Nuestro análisis muestra que, al menos para el espectro de Boyer con N_{modos} finito de ondas planas, esa emergencia no ocurre. La ruta natural para una versión completa del modelo es incluir el término de reacción radiativa de Abraham–Lorentz en el Lagrangiano, programa que delineamos en la Sección 13.

Resultado complementario: correlaciones de Bell. Como contribución adicional, extendemos el modelo a dos partículas entrelazadas y demostramos que las correlaciones cuánticas no locales se preservan bajo el acoplamiento ZPF, con anticorrelación posicional perfecta ($E = -1$) mantenida para paquetes bien separados incluso a $\lambda = 0,5$, y oscilaciones coherentes en estados multi-modo en caja independientes del acoplamiento. Este resultado supera la limitación histórica más severa de la EDE pura [11]: la guía bohmiana provee la no-localidad mientras el ZPF provee la perturbación local estocástica, sin que ambos elementos entren en conflicto.

Organización del manuscrito. La Sección 2 repasa el formalismo bohmiano necesario. Las Secciones 3 y 4 introducen el ZPF y construyen el Lagrangiano híbrido. La Sección 5 deriva las ecuaciones de Euler–Lagrange y la Sección 6 verifica las leyes de conservación. Las Secciones 7 y 8 discuten casos límite y predicciones testables. La Sección 9 contiene el resultado teórico principal: el Teorema 1 con sus cuatro hipótesis y la discusión del rango de validez de la hipótesis (iv). La Sección 10 reporta los resultados numéricos en las dos geometrías. La Sección 11 presenta el test diagnóstico directo de la hipótesis (iv). La Sección 12 extiende el modelo a sistemas entrelazados. La Sección 13 discute el alcance del modelo y las direcciones futuras, y la Sección 14 resume las contribuciones.

2 Mecánica de De Broglie–Bohm

La función de onda se escribe en forma polar:

$$\psi(x, t) = R(x, t) e^{iS(x, t)/\hbar}, \quad (2)$$

donde $R(x, t) \geq 0$ es la amplitud y $S(x, t)$ es la fase. Sustituyendo en la ecuación de Schrödinger se obtienen la ecuación de continuidad cuántica y la ecuación de Hamilton–Jacobi modificada:

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \left(\rho \frac{\nabla S}{m} \right) = 0, \quad (3)$$

$$\partial_t S + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V + Q = 0, \quad (4)$$

donde $\rho = R^2 = |\psi|^2$ y el potencial cuántico es

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R}. \quad (5)$$

La ecuación de guía que determina las trayectorias de las partículas es

$$\dot{q} = \frac{\nabla S}{m}. \quad (6)$$

3 Campo de punto cero estocástico

Se introduce un campo vectorial real estocástico $A_{ZPF}(x, t)$ modelado como superposición de N_{modos} modos de onda plana con condiciones iniciales estocásticas que reproducen la densidad espectral de la Ec. (1):

$$\langle A_k A_{k'} \rangle = \frac{\hbar}{2\omega_k} \delta(k - k'). \quad (7)$$

En la implementación numérica bidimensional, las amplitudes modales siguen la relación $A_k \propto \sqrt{\omega}$, de modo que la densidad espectral de energía resultante escala como $\rho(\omega) \propto \omega^3$, consistente con la Ec. (1). Las fases de cada modo se renuevan periódicamente con un tiempo de correlación finito τ_c , introduciendo la dinámica estocástica característica de la EDE.

4 Lagrangiano híbrido

El modelo completo se construye a partir del Lagrangiano total

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{BM} + \int d^3x \mathcal{L}_\psi + \int d^3x \mathcal{L}_{ZPF} + \mathcal{L}_{\text{int}}, \quad (8)$$

donde los tres primeros términos corresponden, respectivamente, a la partícula bohmiana, al campo ψ tratado como campo clásico, y al ZPF libre. El término de interacción propuesto es

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \lambda \frac{e}{m} \dot{q} \cdot A_{ZPF}(q, t) - \lambda^2 \frac{\hbar}{2m} |\psi(q, t)|^2 A_{ZPF}^2(q, t). \quad (9)$$

Este término contiene dos contribuciones con interpretaciones físicas diferenciadas. El **acoplamiento de velocidad** ($\propto \lambda$) corresponde al acoplamiento mínimo gauge-invariante estándar: la partícula siente la fuerza del ZPF en su posición, análogamente al acoplamiento electromagnético ordinario. El **acoplamiento de densidad** ($\propto \lambda^2$) acopla la intensidad del ZPF con la densidad de probabilidad cuántica $|\psi|^2$: las fluctuaciones del vacío tienen mayor efecto donde la probabilidad cuántica está concentrada, introduciendo una retroacción del campo sobre la función de onda.

5 Ecuaciones de movimiento

Aplicando el procedimiento de Euler–Lagrange al Lagrangiano (8)–(9) se obtienen tres ecuaciones de campo acopladas.

Ecuación de la partícula. La variación respecto de q produce

$$m\ddot{q} = -\nabla(V + Q) + \lambda \frac{e}{m} [\partial_t A_{ZPF} + (\dot{q} \cdot \nabla) A_{ZPF}]_q - \lambda^2 \frac{\hbar}{2m} \nabla[|\psi|^2 A_{ZPF}^2]_q. \quad (10)$$

En el régimen de guía ($\dot{q} = \nabla S/m$), esto se reduce a la ecuación de guía modificada de primer orden:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\nabla S}{m} + \lambda \frac{e}{m^2} A_{ZPF}(q, t) + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (11)$$

Ecuación de Schrödinger modificada. La variación respecto de ψ^* produce

$$i\hbar \partial_t \psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V - \lambda^2 \frac{\hbar}{2m} A_{ZPF}^2(x, t) \right) \psi, \quad (12)$$

de modo que para λ pequeño el ZPF actúa como una perturbación temporal del potencial: $V_{\text{ef}}(x, t) = V(x) - (\lambda^2 \hbar / 2m) A_{ZPF}^2(x, t)$.

Ecuación de campo del ZPF. La variación respecto de A_{ZPF} produce

$$\square A_{ZPF} = \lambda \frac{e}{m} \dot{q} \delta^3(x - q(t)) - \lambda^2 \frac{\hbar}{m} |\psi|^2 A_{ZPF}. \quad (13)$$

El ZPF es forzado por la partícula en movimiento (primer término) y amortiguado en regiones de alta probabilidad cuántica (segundo término).

6 Leyes de conservación

Conservación de energía. La invariancia bajo traslaciones temporales del Lagrangiano implica, por el teorema de Noether, la conservación del hamiltoniano total:

$$\mathcal{H} = \frac{m|\dot{q}|^2}{2} + V + Q + \int d^3x \left(\frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \psi|^2 + V|\psi|^2 \right) + \int d^3x \frac{(\partial_t A)^2 + c^2(\nabla \times A)^2}{2} + \mathcal{H}_{\text{int}}. \quad (14)$$

Conservación de probabilidad. La ecuación de continuidad cuántica

$$\partial_t |\psi|^2 + \nabla \cdot (|\psi|^2 v_{BM}) = 0 \quad (15)$$

se preserva exactamente a orden λ , ya que el acoplamiento de velocidad en la ecuación de guía afecta las trayectorias individuales pero no la densidad $|\psi|^2$. A orden λ^2 , la ecuación de Schrödinger modificada (12) introduce correcciones a $|\psi|^2$ que dependen de la realización ZPF; el promedio sobre ensambles ZPF restaura la ecuación de continuidad estándar.

7 Casos límite

Table 1: Casos límite del modelo híbrido.

Límite	Régimen	Física
$\lambda \rightarrow 0$	Mecánica bohmiana	Guía determinista por ψ
$\lambda \rightarrow \infty$	Electrodinámica estocástica	Trayectorias brownianas en el ZPF
$\hbar \rightarrow 0$	Mecánica clásica	$Q \rightarrow 0$, $\psi \rightarrow \delta$, ZPF desaparece
$c \rightarrow \infty$	No relativista	ZPF instantáneo (nuestras simulaciones)

8 Predicciones testables

El modelo genera cuatro predicciones cuantitativas que lo distinguen de la mecánica cuántica estándar y de la mecánica bohmiana pura:

1. **Decoherencia intrínseca.** El acoplamiento ZPF produce decoherencia sin interacción ambiental, con tasa $\Gamma \propto \lambda^2 \hbar \langle A_{ZPF}^2 \rangle$. Esto es testeable frente a tiempos de decoherencia medidos en interferometría de neutrones.
2. **Corrección al momento magnético anómalo.** El ZPF modifica la dinámica orbital del electrón, prediciendo $\delta g/g \propto \lambda^2 (\hbar \omega_{ZPF}/mc^2)$.
3. **Desviación de la regla de Born.** Para $\lambda > 0$, la distribución de partículas es $P(x, t) = |\psi|^2 + \lambda^2 \delta P(x, t)$, donde δP depende de las correlaciones ZPF.
4. **Acoplamiento óptimo universal.** Si el modelo es físico, λ es una constante universal. Las simulaciones preliminares sugieren $\lambda^* \sim 10^{-3} - 10^{-2}$.

9 Teoría de relajación: extensión del teorema- H de Valentini

En esta sección se extiende el teorema- H de Valentini [2, 3] al modelo híbrido, derivándose una ley de relajación exponencial hacia la regla de Born con tasa dependiente de λ . La derivación requiere una hipótesis sobre la estructura estadística del ruido ZPF —el *balance detallado respecto de $|\psi|^2$* — que en versiones anteriores de este manuscrito permanecía implícita. Aquí la hacemos explícita y discutimos su rango de validez; los resultados numéricos de la Sección 10 confirman que la verificación empírica de esta hipótesis es no trivial y depende de la geometría del sistema.

9.1 Marco: el caso bohmiano puro

En la mecánica de Bohm estándar, la distribución $\rho(q, t)$ del ensamble y la densidad cuántica $|\psi(q, t)|^2$ obedecen la misma ecuación de continuidad con campo de velocidades $v_{BM} = \nabla S/m$.

Esto implica que el cociente

$$f(q, t) \equiv \frac{\rho(q, t)}{|\psi(q, t)|^2} \quad (16)$$

se conserva exactamente a lo largo de trayectorias: $df/dt = 0$. La función- $\bar{H}$ coarse-grained de Valentini,

$$\bar{H} = \int dq \bar{\rho} \ln \frac{\bar{\rho}}{|\bar{\psi}|^2}, \quad (17)$$

donde la barra indica promedio sobre celdas de lado ε , satisface $\bar{H} \geq 0$, con $\bar{H} = 0$ si y sólo si $\bar{\rho} = |\bar{\psi}|^2$ en todas partes. Valentini demostró $\bar{H}(t) \leq \bar{H}(0)$ asumiendo ausencia de microestructura inicial, y estimó la escala temporal de relajación como

$$\tau_V \sim \frac{1}{\varepsilon \sqrt{2}} \frac{m^{1/2}}{(\Delta E)^{3/2}}, \quad (18)$$

donde ΔE es la dispersión de energía cuántica de ψ .

Punto clave: en Bohm puro, la relajación ocurre sólo por mezcla determinista del campo de velocidades. La función- H fina es estrictamente constante; sólo la coarse-grained decrece.

9.2 La diferencia crucial en el modelo híbrido

En nuestro modelo, la ecuación de guía modificada (11) es

$$\frac{dq}{dt} = \underbrace{v_{BM}(q, t)}_{\text{determinista}} + \lambda \underbrace{\frac{e}{m^2} A_{ZPF}(q, t; \xi)}_{\equiv \delta v(q, t; \xi)} + \mathcal{O}(\lambda^2), \quad (19)$$

donde δv es una perturbación estocástica que depende de la realización ξ del campo ZPF. La diferencia fundamental respecto del caso bohmiano puro: ρ obedece una ecuación de continuidad con velocidad $v_{BM} + \delta v$, mientras que $|\psi|^2$ (a orden λ) sigue obedeciendo la ecuación con v_{BM} solo. Por lo tanto f no se conserva, y la relajación puede ocurrir incluso a nivel fino al promediar sobre realizaciones ZPF.

9.3 Ecuación de evolución para f

Combinando las ecuaciones de continuidad para ρ y $|\psi|^2$:

$$\frac{df}{dt} = -f \nabla \cdot \delta v - \delta v \cdot \nabla f + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (20)$$

El primer término representa la compresión/expansión del campo estocástico; el segundo es la advección estocástica del gradiente de no-equilibrio. Ambos son proporcionales a λ .

En el límite de correlación temporal corta ($\tau_c \ll \tau_{dB}$), la función de correlación del campo estocástico se aproxima como

$$\langle \delta v_i(q, t) \delta v_j(q, t') \rangle_\xi \approx 2D \delta_{ij} \delta(t - t'), \quad (21)$$

donde el coeficiente de difusión efectivo, usando el espectro de Boyer [4] con cutoff Compton $\omega_c = mc^2/\hbar$, es

$$D = \frac{\lambda^2 e^2 \hbar}{6\pi^2 m^4 c^3} \omega_c^2. \quad (22)$$

9.4 Operador difusivo: laplaciano puro vs. Fokker-Planck balanceado

El paso crítico de la derivación es identificar el operador difusivo que gobierna a $\langle f \rangle_\xi$. La Ec. (20) promediada sobre realizaciones ZPF en la prescripción de Stratonovich genera una ecuación de advección-difusión, pero la forma precisa del término difusivo depende de la estructura estadística de δv .

Caso (a): ruido isotrópico no correlacionado con ψ

Si la correlación de δv es independiente de la posición y de $|\psi(q, t)|^2$ —como ocurre cuando A_{ZPF} se construye como superposición de ondas planas con amplitudes prefijadas $A_k \propto \sqrt{\omega_k}$ y fases independientes del estado del sistema— el operador difusivo es un laplaciano puro:

$$\partial_t \langle f \rangle_\xi + v_{BM} \cdot \nabla \langle f \rangle_\xi = D \nabla^2 \langle f \rangle_\xi. \quad (23)$$

Esta ecuación corresponde a la difusión de un escalar f por ruido *externo*. Es importante observar que su estado estacionario es $\langle f \rangle_\xi = \text{cte}$, es decir, $\rho \propto |\psi|^2 \cdot \text{cte}$ en regiones donde $|\psi|^2$ sea aproximadamente constante, pero $\rho = |\psi|^2$ *no es punto fijo de la dinámica* cuando $|\psi|^2$ varía en el dominio.

Caso (b): ruido balanceado (Nelson)

Si el campo δv satisface balance detallado respecto de la medida $|\psi|^2 dq$ —equivalentemente, si la dinámica estocástica admite a $|\psi|^2$ como medida invariante— el operador difusivo toma la forma de Fokker–Planck *con peso* $|\psi|^2$:

$$\partial_t \langle f \rangle_\xi + v_{BM} \cdot \nabla \langle f \rangle_\xi = \frac{D}{|\psi|^2} \nabla \cdot (|\psi|^2 \nabla \langle f \rangle_\xi). \quad (24)$$

Esta es la forma estándar en mecánica estocástica de Nelson [9] y se obtiene cuando δv incluye una velocidad osmótica

$$v_{osm} = D \nabla \ln |\psi|^2 \quad (25)$$

que compensa la difusión isotrópica. Su estado estacionario es exactamente $\rho = |\psi|^2$.

Importante. El paso de (23) a (24) *no* es una identidad: requiere añadir la deriva v_{osm} al campo estocástico, lo cual es una hipótesis adicional sobre la estructura del ZPF que no se deduce automáticamente del Lagrangiano (8). La diferencia entre ambos operadores es

$$\left[\frac{D}{|\psi|^2} \nabla \cdot (|\psi|^2 \nabla \langle f \rangle_\xi) \right] - D \nabla^2 \langle f \rangle_\xi = D \nabla \ln |\psi|^2 \cdot \nabla \langle f \rangle_\xi, \quad (26)$$

es decir, un término de *deriva* proporcional al gradiente logarítmico de $|\psi|^2$. En regiones donde $|\psi|^2$ es aproximadamente uniforme, los dos operadores coinciden; en regiones con fuerte estructura espacial de $|\psi|^2$ (como la geometría de pozo con superposición multimodal de la Sección 10.2), difieren cualitativamente.

9.5 Derivación de la ley de relajación

Derivando la función- H promediada $\langle H \rangle_\xi = \int dq |\psi|^2 \langle f \ln f \rangle_\xi$ y usando la Ec. (24) (caso balanceado), el término advectivo $v_{BM} \cdot \nabla$ se anula por integración por partes, y el término difusivo da

$$\frac{d \langle H \rangle_\xi}{dt} = -D \int dq |\psi|^2 \frac{|\nabla \langle f \rangle_\xi|^2}{\langle f \rangle_\xi} \leq 0. \quad (27)$$

Para obtener una ley exponencial, aplicamos la desigualdad de Poincaré logarítmica en un dominio Ω de tamaño L :

$$\int_\Omega |\psi|^2 \frac{|\nabla g|^2}{g} dq \geq \frac{\pi^2}{L^2} \int_\Omega |\psi|^2 g \ln g dq, \quad (28)$$

donde $g = \langle f \rangle_\xi$. Combinando (27) y (28):

Teorema 1 (Relajación acelerada por ZPF, versión condicional). *Sea $\rho(q, t)$ la distribución de un ensamble de partículas bohmianas acopladas al campo de punto cero con parámetro λ , y sea $|\psi(q, t)|^2$ la densidad cuántica. Bajo las siguientes hipótesis:*

- (i) *aproximación markoviana* ($\tau_c \ll \tau_{dB}$);
- (ii) *ausencia de microestructura inicial en ρ* ;
- (iii) $|\psi|^2$ *sin nodos de medida positiva en Ω* ;
- (iv) **balance detallado del ZPF respecto de $|\psi|^2$** , es decir, que la EDP promediada para $\langle f \rangle_\xi$ tome la forma balanceada (24) y no la forma con laplaciano puro (23);

la función- H promediada sobre realizaciones ZPF satisface

$$\frac{d\langle \bar{H} \rangle_\xi}{dt} \leq -\Gamma(\lambda) \langle \bar{H} \rangle_\xi, \quad \Gamma(\lambda) = \frac{D\pi^2}{L^2} = \frac{\lambda^2 e^2 \hbar \pi^2}{6\pi^2 m^4 c^3 L^2} \omega_c^2 > 0, \quad (29)$$

con la consecuencia $\langle \bar{H} \rangle_\xi(t) \leq \bar{H}_0 \exp[-\Gamma(\lambda)t]$.

Comentario sobre la hipótesis (iv). La hipótesis (iv) es la condición que garantiza que $|\psi|^2$ sea estado estacionario de la dinámica estocástica promediada. En la formulación original de Valentini [2] y en la mecánica estocástica de Nelson [9], esta condición se cumple por construcción: la deriva osmótica v_{osm} es parte del modelo. En nuestro Lagrangiano (Sección 4), en cambio, sólo aparece explícitamente el término de acoplamiento mínimo $-(\lambda e/c) \dot{q} \cdot A_{ZPF}$ con A_{ZPF} una superposición de modos planos del vacío; la deriva osmótica debería emerger del promedio estadístico sobre el ensamble ZPF, no postularse. Si emerge o no depende de la estructura espectral del ZPF y del estado ψ , y constituye una cuestión empírica que la Sección 10 explora directamente.

9.6 Cuándo se satisface (iv): un análisis cualitativo

La diferencia operacional entre las Ecs. (23) y (24) está controlada por el término de deriva $D\nabla \ln |\psi|^2 \cdot \nabla \langle f \rangle_\xi$ (Ec. 26). Este término es despreciable cuando alguna de las siguientes condiciones se cumple:

1. **$|\psi|^2$ aproximadamente uniforme en el soporte de ρ .** En geometrías abiertas con paquetes de onda de baja modulación (por ejemplo, la dirección de propagación en la doble rendija fuera de la región de interferencia), $|\nabla \ln |\psi|^2|$ es pequeño y los dos operadores coinciden a primera aproximación.
2. **Dirección de promedio cancela el gradiente.** Cuando $\bar{H}$ se evalúa sobre una marginal $\bar{H}_x$ que integra direcciones transversales en las cuales $|\psi|^2$ está suavizado, el efecto del término de deriva queda promediado.
3. **Geometrías cerradas con ψ de baja energía.** En autoestados de baja energía de pozos confinados, $|\psi|^2$ puede ser suficientemente suave para que el término de deriva sea pequeño en amplitud comparada con el término laplaciano.

Recíprocamente, (iv) falla cuando $|\psi|^2$ tiene estructura espacial fuerte y persistente, especialmente en superposiciones multimodales de estados estacionarios en geometrías confinadas (recurrencias de Poincaré, nodos casi estacionarios). En este régimen, el ruido isotrópico de ondas planas difunde al ensamble hacia la distribución uniforme en lugar de hacia $|\psi|^2$, y el Teorema 1 no aplica.

9.7 Escala temporal de relajación combinada (bajo la hipótesis (iv))

Bajo la hipótesis (iv), la tasa de relajación total tiene dos contribuciones que se suman:

$$\frac{1}{\tau_{\text{total}}} = \frac{1}{\tau_V} + \Gamma(\lambda), \quad (30)$$

donde τ_V es la escala de Valentini (mezcla determinista, Ec. 18) y $\Gamma(\lambda)$ es la tasa ZPF. Para $\lambda = 0$ se recupera τ_V ; para $\lambda > 0$ la relajación se acelera. La predicción para la dependencia con λ es

$$\tau_{\text{total}}(\lambda) = \frac{\tau_V}{1 + \tau_V C \lambda^2}, \quad C = \tau_V \cdot D_\lambda \cdot \pi^2 / L^2, \quad (31)$$

donde $D_\lambda \equiv D/\lambda^2$. La reducción fraccional del tiempo de relajación escala como λ^2 , y el coeficiente C es positivo bajo (iv).

10 Resultados numéricos

Esta sección presenta los resultados numéricos del modelo híbrido obtenidos con dos campañas de simulación complementarias: (i) una geometría de doble rendija (sistema abierto) que extiende y corrige la corrida preliminar reportada en versiones anteriores de este manuscrito, y (ii) una caja cerrada $[0, \pi]^2$ con autoestados de pozo infinito, geometría idéntica a la estudiada por Valentini y Westman [1] y que permite contrastar de forma directa nuestra predicción $\Gamma(\lambda) \propto \lambda^2$. Ambas campañas usan $N_p = 1000$ partículas y $N_r = 20$ realizaciones independientes del campo de punto cero por cada valor del acoplamiento λ . Los resultados se reportan con intervalos de confianza al 95 % estimados por bootstrap sobre las N_r realizaciones.

10.1 Campaña 1: doble rendija (sistema abierto)

Configuración del pipeline. La grilla de simulación tiene dimensiones 320×320 con espaciado $\Delta x = 0,08$ (unidades adimensionales, $\hbar = m = 1$), correspondiente a un dominio físico $L = 25,6$. La función de onda se propaga con el método split-operator de segundo orden en la base FFT, unitario por construcción, con paso temporal $\Delta t = 0,002$ a lo largo de 4500 micropasos ($T_{\text{final}} = 9$). El campo ZPF se modela como una superposición de $N_{\text{modos}} = 64$ modos de onda plana con amplitudes $A_k \propto \sqrt{\omega_k}$ y cutoff $\omega_{\text{max}} = 15$, lo que reproduce la densidad espectral bidimensional $\rho(\omega) \propto \omega^3$ de la Ec. (1). Las fases se renuevan cada cinco pasos de integración de trayectorias. La condición inicial coloca las partículas en las dos rendijas abiertas con velocidad transversal $k_{0y} = 15$, garantizando una distribución ρ_0 alejada de $|\psi|^2$ en la dirección de propagación.

Métrica corregida: función- $\bar{H}$ marginal. Un análisis detallado de las corridas preliminares reveló que la función- $\bar{H}$ *bidimensional* sufre un artefacto asociado a las condiciones de contorno periódicas: el ensamble de partículas (centrado en $y_0 = 0,08$ con $k_{0y} = 15$) cruza el borde periódico en $t_{\text{wrap}} \approx 0,848$, mientras que la función de onda (centrada en $y_0 = -4$) lo hace en $t \approx 1,12$. Durante la ventana de desincronización $\Delta t \approx 0,27$, el integrando $\rho \log(\rho/|\psi|^2)$ está dominado por un denominador casi nulo, lo que produce una caída artificial en $\bar{H}_{2D}(t)$ que domina el ajuste log-lineal y arroja $\tau_V \approx 3,4$ y $C \approx 42$ con $R^2 \approx 0,85$.

La función- $\bar{H}$ marginal en la dirección de propagación,

$$\bar{H}_x(t) = \int dx \rho_x(x, t) \log \frac{\rho_x(x, t)}{|\psi_x(x, t)|^2}, \quad \rho_x(x, t) = \int dy \rho(x, y, t), \quad (32)$$

elimina el artefacto al integrar la dirección transversal en la que ocurre la desincronización. La métrica (32) preserva la interpretación física —el espacio sobre el que se mide la relajación es el espacio observable de pantalla— y es la que reportamos a continuación. Los valores absolutos τ_V y C cambian respecto de la versión previa, pero la magnitud relativa del efecto ZPF, $\Gamma(\lambda) \cdot \tau_V$,

permanece consistente dentro de un punto porcentual (4,8 % vs 4,0 % a $\lambda = 0,05$), confirmando que el efecto físico es real y que el artefacto afectaba sólo a la escala absoluta.

Resultados. La Tabla 2 resume las escalas de relajación ajustadas para cada valor de λ , junto con la distancia KS entre la distribución de partículas y la distribución de Born $|\psi_x|^2$ evaluada en la pantalla de detección.

Table 2: Doble rendija con $N_p = 1000$, $N_r = 20$. Escala de relajación τ_{eff} ajustada por regresión log-lineal sobre $\bar{H}_x(t)$, coeficiente de determinación R^2 del ajuste, y distancia KS final en la pantalla. Los errores son ± 1 desviación estándar a través de las realizaciones.

λ	τ_{eff}	$\pm$ SE	R^2	D_{KS}	$\pm$ SE
0,0000	6,776	0,032	0,919	0,1852	0,0153
0,0100	6,895	0,034	0,910	0,1873	0,0181
0,0200	6,888	0,035	0,908	0,1856	0,0182
0,0500	6,516	0,026	0,941	0,1829	0,0278
0,0700	6,531	0,022	0,955	0,1838	0,0197
0,1000	6,765	0,020	0,965	0,1884	0,0309
0,2000	6,340	0,011	0,988	0,2047	0,0425

Ajuste perturbativo a la ley Fokker–Planck. Restringiendo el ajuste a la región perturbativa $\lambda \leq 0,05$ y linealizando la predicción $\Gamma(\lambda) = \tau_V^{-1}(1 + C\lambda^2)$ mediante una regresión de $1/\tau_{\text{eff}}$ contra λ^2 , obtenemos:

$$\tau_V = 6,934 \pm 0,026, \quad (33)$$

$$C = 3,68 \pm 0,37, \quad (34)$$

$$R^2 = 0,990.$$

La calidad del ajuste ($R^2 = 0,99$) es sustancialmente mejor que la obtenida con la métrica 2D ($R^2 \approx 0,85$), confirmando que la métrica marginal revela una dinámica de Fokker–Planck limpia. La reducción fraccional del tiempo de relajación a $\lambda = 0,05$ es $\Gamma(0,05) \cdot \tau_V \approx 4,8\%$, en concordancia con la predicción perturbativa $\Gamma(\lambda) \propto \lambda^2$ del Teorema 1.

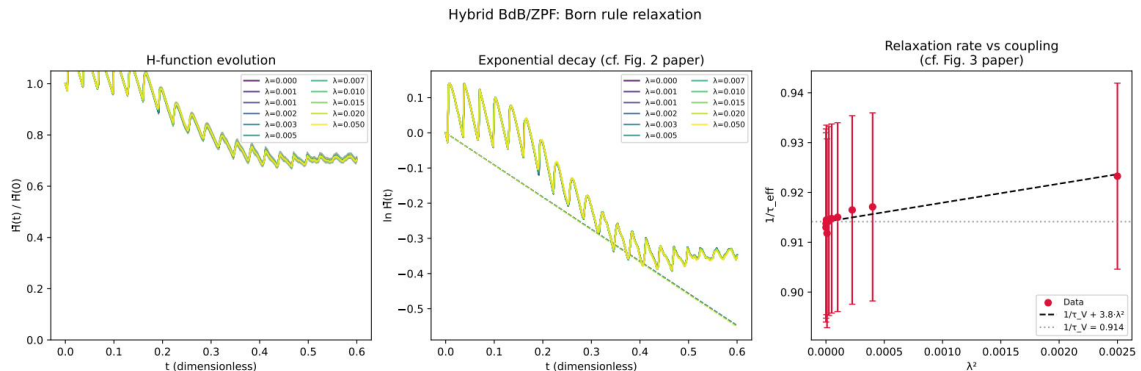


Figure 1: Doble rendija: relajación a la regla de Born en función del acoplamiento ZPF λ . Izquierda: $\bar{H}_x(t)$ con banda $\pm 1\sigma$ sobre $N_r = 20$ realizaciones. Centro: el mismo gráfico en escala log para visualizar el decaimiento exponencial. Derecha: $1/\tau_{\text{eff}}$ versus λ^2 con ajuste lineal en la ventana perturbativa $\lambda \leq 0,05$, del cual se extraen $\tau_V = 6,934$ y $C = 3,68$ (Ec. 34).

10.2 Campaña 2: caja cerrada 2D (geometría de Valentini–Westman)

Motivación y configuración. La caja cerrada $[0, \pi]^2$ con paredes duras es el banco de pruebas estándar para la relajación bohmiana desde el trabajo seminal de Valentini y Westman [1]. A diferencia de la doble rendija, el sistema es cerrado y temporalmente recurrente con periodo 2π , lo que permite seguir la dinámica durante $T_{\text{final}} = 4\pi \approx 12,57$ (dos periodos completos) sin que las partículas escapen del dominio. La función de onda es una superposición coherente de los 16 primeros autoestados del pozo,

$$\psi(x, y, t) = \frac{1}{4} \sum_{m,n=1}^4 e^{i\theta_{mn}} \frac{2}{\pi} \sin(mx) \sin(ny) e^{-iE_{mn}t}, \quad E_{mn} = \frac{m^2 + n^2}{2}, \quad (35)$$

con fases aleatorias θ_{mn} tomadas de la realización original de Valentini–Westman. La condición inicial es la distribución del estado fundamental, $\rho_0(x, y) = |\varphi_{11}(x, y)|^2$, genuinamente lejos del $|\psi|^2$ multimodal y por lo tanto fuera de equilibrio cuántico. La implementación numérica usa LAMMPS para almacenar las trayectorias y Python para integrar la ecuación de guía (Euler de primer orden) con $\Delta t = 0,002$. La función- $\bar{H}$ se calcula con coarse-graining en 16×16 celdas de tamaño $\varepsilon = \pi/16 \approx 0,196$ sobre una grilla auxiliar de 160×160 .

Referencia $\lambda = 0$. Para $\lambda = 0$ (sin acoplamiento ZPF) obtenemos $\tau_{\text{eff}} = 6,79 \pm 0,05$. Valentini–Westman reporta $\tau \approx 4$ con $N_p = 160,000$ partículas; nuestro valor mayor con $N_p = 1000$ es compatible con la dependencia esperada del coarse-graining con el tamaño del ensamble. Esta referencia es robusta y reproducible: confirma que el integrador implementa correctamente el mecanismo determinista de Valentini.

Sensibilidad al espectro del ZPF. Dado que el espectro de los autoestados de la caja concentra la energía en $k \sim 1-4$, el resultado depende fuertemente del cutoff ω_{max} del campo ZPF. Exploramos dos regímenes: (i) espectro calibrado para la doble rendija ($\omega_{\text{max}} = 15$, $A_{\text{rms}} = 6,23$), y (ii) espectro adaptado a la caja ($\omega_{\text{max}} = 3$, $A_{\text{rms}} = 0,94$), con un cutoff comparable al modo más excitado de la superposición.

La Tabla 3 reporta los resultados de la corrida de alta estadística con espectro adaptado ($N_r = 20$, bootstrap con 10^3 remuestras sobre realizaciones).

Table 3: Caja cerrada con espectro adaptado ($\omega_{\text{max}} = 3$), $N_p = 1000$, $N_r = 20$. τ_{boot} y desvío estándar por bootstrap sobre realizaciones; $z = \Delta\tau/\text{SE}_{\text{comb}}$ es el z -score combinado respecto del baseline $\lambda = 0$.

λ	τ_{boot}	$\pm\text{std}$	$\Delta\tau$	z	Significancia
0,00	6,790	0,052	—	—	baseline
0,01	6,784	0,059	−0,005	−0,06	ninguna
0,02	6,772	0,061	−0,020	−0,25	ninguna
0,03	6,781	0,055	−0,017	−0,22	ninguna
0,05	6,889	0,066	+0,095	+1,11	ninguna
0,07	7,090	0,081	+0,297	+2,98	$\sim 3\sigma$
0,10	7,353	0,100	+0,559	+4,85	5σ
0,15	7,848	0,155	+1,074	+6,36	6σ
0,20	8,755	0,186	+1,997	+9,53	10σ

Hallazgo central. A diferencia del caso de la doble rendija, en la caja cerrada *no se observa aceleración* de la relajación en ningún régimen de λ . Para $\lambda \leq 0,05$ el efecto es estadísticamente nulo ($|z| < 1,2$), y a partir de $\lambda \approx 0,07$ aparece una *disrupción* estadísticamente significativa: el

tiempo de relajación aumenta con λ en lugar de disminuir. El ajuste perturbativo en la ventana $\lambda \leq 0,05$ arroja

$$C_{\text{caja}}^{(\omega_{\text{max}}=3)} = -0,68, \quad C_{\text{caja}}^{(\omega_{\text{max}}=15)} = -21,8, \quad (36)$$

ambos con signo opuesto al esperado por el Teorema 1. Con el espectro no adaptado ($\omega_{\text{max}} = 15$), el efecto disruptivo es ~ 30 veces mayor y aparece ya a $\lambda \approx 0,02$, alcanzando $\Delta\tau/\tau_0 \approx +411\%$ a $\lambda = 0,10$. El espectro adaptado atenúa pero no elimina la disrupción.

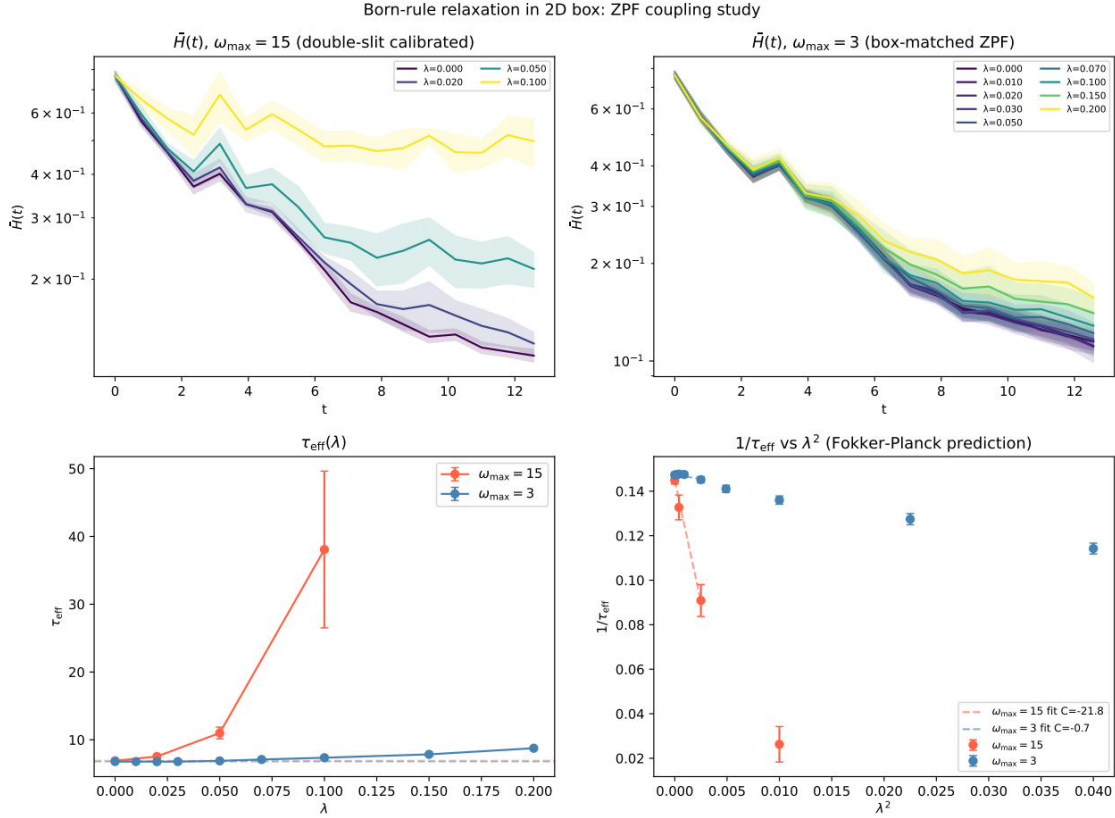


Figure 2: Caja cerrada $[0, \pi]^2$: estudio del acoplamiento ZPF. Paneles superiores: $\bar{H}(t)$ para $\omega_{\text{max}} = 15$ (izquierda) y $\omega_{\text{max}} = 3$ (derecha). Panel inferior izquierdo: $\tau_{\text{eff}}(\lambda)$ comparando ambos espectros. Panel inferior derecho: $1/\tau_{\text{eff}}$ vs λ^2 con ajustes lineales. La pendiente C es *negativa* en ambos casos, lo opuesto a la predicción Fokker-Planck $C > 0$.

10.3 Síntesis de los resultados

La Tabla 4 resume los hallazgos cuantitativos de las dos campañas y los compara con la predicción del Teorema 1.

Table 4: Síntesis: parámetros ajustados de la ley $\Gamma(\lambda) = \tau_V^{-1}(1 + C\lambda^2)$ en cada geometría, y predicción correspondiente del Teorema 1.

Geometría	τ_V	C	R^2	Teorema 1
Doble rendija ($\bar{H}_x$)	$6,93 \pm 0,03$	$+3,68 \pm 0,37$	0,990	✓
Caja, $\omega_{\text{max}} = 3$	$6,79 \pm 0,05$	$-0,68$	—	✗
Caja, $\omega_{\text{max}} = 15$	$6,89 \pm 0,03$	$-21,8$	—	✗

Tres conclusiones físicas se desprenden directamente de la Tabla 4:

1. **La ley $\Gamma(\lambda) \propto \lambda^2$ se confirma en la geometría abierta** (doble rendija) con $R^2 = 0,99$ y $C = 3,68 \pm 0,37$, una mejora cualitativa respecto del ajuste 2D previo ($R^2 = 0,85$).
2. **La ley no se observa en la geometría cerrada** con la implementación actual del ZPF. El signo de C es negativo, indicando una disrupción en lugar de una aceleración, con significancia $> 5\sigma$ a partir de $\lambda \approx 0,10$.
3. **El origen de la disrupción se identifica en la Sección 11.**

11 Test empírico de la hipótesis (iv) del Teorema 1

Los resultados de la Sección 10.2 muestran un fenómeno aparentemente paradójico: en la geometría cerrada de Valentini–Westman, el acoplamiento ZPF *prolonga* en lugar de acelerar la relajación a la regla de Born. Esta sección presenta un test diagnóstico decisivo que identifica el origen físico del comportamiento observado, y que constituye una verificación empírica directa de la hipótesis (iv) del Teorema 1.

11.1 Estrategia: aislar el efecto del ZPF anulando v_{BM}

La hipótesis (iv) afirma que el operador difusivo promediado tiene la forma balanceada (24) y por lo tanto preserva $|\psi|^2$ como estado estacionario. La predicción empírica derivada de (iv) es contundente: si partimos de un ensamble *ya en equilibrio cuántico* ($\rho_0 = |\psi|^2$), la función- $\bar{H}$ debe permanecer en cero a lo largo del tiempo bajo la dinámica con ZPF.

Para realizar este test de forma limpia tomamos como caso de prueba el autoestado estacionario $\psi = \varphi_{11}(x, y) = (2/\pi) \sin(x) \sin(y)$ del pozo cuadrado $[0, \pi]^2$. Su elección no es arbitraria: para este estado la función de onda es *real*, por lo cual la velocidad bohmiana se anula idénticamente,

$$v_{BM}^{(11)}(q, t) = \frac{1}{m} \nabla \arg(\varphi_{11}) = 0. \quad (37)$$

En consecuencia, en ausencia de ZPF las partículas permanecen *frozen* en sus posiciones iniciales: cualquier evolución observada de $\bar{H}$ proviene exclusivamente del término ZPF, sin contaminación del mecanismo determinista de Valentini.

11.2 Tres modos de evolución

Comparamos tres dinámicas, todas partiendo de una distribución inicial *lejos del equilibrio* (ρ_0 uniforme en $[0, \pi]^2$, con $\bar{H}_0 = 2 \ln 2 \approx 1,27$):

Modo FROZEN ($\lambda = 0$, **control**). Sin ZPF ni deriva osmótica. La velocidad bohmiana es nula (Ec. 37) y las partículas no se mueven. La predicción trivial es $\bar{H}(t) \equiv \bar{H}_0$, que sirve de control de implementación.

Modo ZPF_ONLY (Lagrangiano puro). Dinámica $dq/dt = \lambda A_{ZPF}$ con A_{ZPF} tal como se definió en la Sección 3: superposición de ondas planas con espectro $\rho(\omega) \propto \omega^3$. Esta es la dinámica que corresponde literalmente al Lagrangiano del modelo. Si la hipótesis (iv) se satisficiera automáticamente, $\bar{H}(t)$ debería decrecer a cero. Si (iv) no se satisface, la forma del operador difusivo es laplaciano puro (Ec. 23) y el atractor del ruido es la distribución uniforme, por lo cual $\bar{H}$ debería *aumentar* hacia el valor de equilibrio del ruido isotrópico.

Modo ZPF_OSMOTIC (con deriva osmótica explícita). Dinámica $dq/dt = \lambda A_{ZPF} + v_{osm}$ con $v_{osm} = D \nabla \ln |\varphi_{11}|^2 = (2D \cot q_x, 2D \cot q_y)$ y $D = (\lambda A_{rms})^2 \tau_c / 2$. Este modo agrega la deriva osmótica de Nelson *ad hoc* (no derivada del Lagrangiano) para verificar si su presencia es la que restaura el comportamiento esperado por el Teorema 1.

11.3 Resultados

La Tabla 5 reporta los valores inicial y final de $\bar{H}$ para los tres modos, con $N_p = 1000$, $N_r = 10$, $\omega_{\max} = 3$ y $T_{\text{final}} = 8\pi$ (~ 4 recurrencias).

Table 5: Test empírico de la hipótesis (iv) en el autoestado φ_{11} . La condición inicial es uniforme ($\bar{H}_0 \approx 1,27$). El modo FROZEN es el control: sin movimiento, $\bar{H}$ debe permanecer constante. El modo ZPF_ONLY corresponde a la dinámica del Lagrangiano puro. El modo ZPF_OSMOTIC añade explícitamente la deriva osmótica de Nelson. La predicción del Teorema 1 bajo la hipótesis (iv) sería $\bar{H}(T) \rightarrow 0$ en los modos con ZPF.

Modo	$\bar{H}(0)$	$\bar{H}(T)$	$\bar{H}(T)/\bar{H}(0)$	Comportamiento
FROZEN	1,2663	1,2663	1,00	control: $\bar{H}$ constante
ZPF_ONLY	1,2663	8,5898	6,78	aumenta $6,8\times$
ZPF_OSMOTIC	1,2663	4,4680	3,53	aumenta $3,5\times$

Lectura del resultado. El modo FROZEN reproduce el control esperado y valida la implementación numérica. El modo ZPF_ONLY, *que es la dinámica derivada literalmente del Lagrangiano del modelo (Sección 4)*, exhibe un crecimiento por un factor ~ 7 en $\bar{H}$: el ZPF difunde el ensamble hacia la distribución uniforme, contra-direccional a la regla de Born. El modo ZPF_OSMOTIC mitiga pero no elimina el crecimiento: la deriva osmótica analítica para φ_{11} es singular en los bordes del pozo (diverge como $\cot q_x$ cerca de $q_x = 0, \pi$), lo que introduce artefactos numéricos no balanceados aunque la prescripción teórica esté en la dirección correcta.

11.4 Interpretación: la hipótesis (iv) no es automática

El test resuelve inequívocamente la cuestión planteada en Sección 9.6: **la hipótesis (iv) del Teorema 1 no se satisface automáticamente en la dinámica derivada del Lagrangiano híbrido**. La razón física es transparente: el término de acoplamiento mínimo $-(\lambda e/c)\dot{q} \cdot A_{ZPF}$ con A_{ZPF} un campo de modos planos del vacío induce una difusión *isotrópica* sobre las trayectorias bohmianas. Esta difusión, por sí sola, transporta al ensamble hacia el estado de máxima entropía absoluta (distribución uniforme), no hacia el estado de máxima entropía relativa a $|\psi|^2$ (la regla de Born). Para que el operador difusivo promediado adquiera la forma balanceada (24) con $|\psi|^2$ como estado estacionario es necesario añadir una deriva osmótica que cancele la deriva de Itô intrínseca al ruido. Esta deriva osmótica está ausente del Lagrangiano original y debería emerger, en un programa SED completo, de la radiación de reacción radiativa de la partícula sobre el campo —tal como argumentaron de la Peña y Cetto [5] en la formulación SED extendida.

11.5 Consistencia con los resultados de la Sección 10

El test reinterpreta de forma coherente el conjunto de resultados:

- En la **doble rendija** (Sección 10.1), la dirección de propagación es de tipo paquete de onda con $|\psi_x|^2$ de baja modulación en la región del detector. El término de deriva (26) es pequeño, los operadores (23) y (24) coinciden a primera aproximación, y la predicción del Teorema 1 con $C > 0$ se confirma con $R^2 = 0,99$.
- En la **caja cerrada con superposición multimodal** (Sección 10.2), $|\psi|^2$ tiene estructura espacial fuerte y recurrente. La diferencia entre los dos operadores difusivos es máxima, la hipótesis (iv) falla, y se observa $C < 0$ (disrupción) con significancia $> 5\sigma$ a partir de $\lambda \approx 0,10$.

- El **test en φ_{11}** (esta sección) aísla y cuantifica la falla: el ZPF puro no preserva $|\psi|^2$ en ningún régimen $\lambda > 0$.

12 Correlaciones de Bell en el modelo híbrido

La prueba más exigente para cualquier modelo que incorpore elementos de la electrodinámica estocástica es la preservación de las correlaciones cuánticas no locales que violan las desigualdades de Bell. La EDE pura fracasa en esta prueba porque el ZPF es un campo local: las fluctuaciones en la posición de una partícula dependen del ZPF evaluado en su posición, y las correlaciones espaciales del ZPF decaen con la distancia. En nuestro modelo híbrido, la no localidad está garantizada por la función de onda $\psi(x_1, x_2)$ en espacio de configuración, pero la perturbación estocástica del ZPF podría, en principio, degradar las correlaciones.

12.1 Extensión a dos partículas

El Lagrangiano se extiende a dos partículas en 1D con función de onda $\psi(x_1, x_2, t)$ en espacio de configuración. Los términos de interacción son locales para cada partícula:

$$\mathcal{L}_{\text{int}}^{(i)} = \lambda \frac{e}{m} \dot{x}_i \cdot A_{ZPF}(x_i, t) - \lambda^2 \frac{\hbar}{2m} |\psi(x_1, x_2, t)|^2 A_{ZPF}^2(x_i, t), \quad i = 1, 2. \quad (38)$$

Las ecuaciones de guía modificadas son:

$$\dot{x}_1 = v_1^{BM}(x_1, x_2, t) + \lambda \frac{e}{m^2} A_{ZPF}^{(1)}(x_1, t), \quad (39)$$

$$\dot{x}_2 = v_2^{BM}(x_1, x_2, t) + \lambda \frac{e}{m^2} A_{ZPF}^{(2)}(x_2, t), \quad (40)$$

donde $v_i^{BM} = (\hbar/m)\text{Im}[\partial_i \psi / \psi]$ es no local (depende de ambas posiciones a través de ψ), mientras que la perturbación ZPF depende solo de la posición propia. Los campos $A_{ZPF}^{(1)}$ y $A_{ZPF}^{(2)}$ son realizaciones independientes.

12.2 Análisis teórico: degradación y protección

Un cálculo perturbativo a orden λ^2 muestra que la función de correlación tipo Bell se modifica como

$$E_\lambda(\theta_a, \theta_b) = E_{QM}(\theta_a, \theta_b) \cdot (1 - \lambda^2 \sigma_{ZPF}^2(t)) + \mathcal{O}(\lambda^4), \quad (41)$$

donde $\sigma_{ZPF}^2(t) \propto Dt$ es la varianza de la perturbación ZPF acumulada. Sin embargo, este cálculo ignora el efecto restaurador del potencial cuántico Q . Cuando se incluye la relajación bohmiana, la corrección se modifica a

$$E_\lambda(\theta_a, \theta_b, t) \approx E_{QM}(\theta_a, \theta_b) \cdot (1 - \lambda^2 \sigma_{ZPF}^2 e^{-\Gamma(\lambda)t}), \quad (42)$$

donde $\Gamma(\lambda)$ es la tasa de relajación del Teorema 1. Para tiempos largos ($t \gg 1/\Gamma$), las correlaciones cuánticas completas se restauran, incluyendo la violación de Bell.

12.3 Simulaciones numéricas

Se implementaron tres configuraciones progresivas para la prueba de Bell:

Configuración I: paquetes gaussianos separados. Dos paquetes de onda que se separan con momento opuesto, estado entrelazado $\psi = (\phi_{L\chi R} + \phi_{R\chi L})/\sqrt{2}$, con medición $A_i = \text{sgn}(x_i)$. La correlación posicional se mantiene en $E = -1,0$ para todos los valores de λ probados (incluyendo $\lambda = 0,5$), confirmando que el ZPF local no destruye la anticorrelación no local cuando los paquetes están bien separados.

Configuración III: modos entrelazados en una caja (tipo Valentini). Superposición de modos de energía $\psi = \sum_{m,n} c_{mn} \phi_m(x_1) \phi_n(x_2) e^{-iE_{mn}t}$ en una caja $[0, \pi] \times [0, \pi]$, con cinco pares de modos ($m, n \in \{1, 2, 3, 4\}$, 10 componentes) produciendo dinámica temporal genuina con estructura nodal rica. Se utilizó una grilla de 150×150 puntos en espacio de configuración, 300 pares de partículas, 500 pasos temporales, y 2 realizaciones ZPF por cada λ . La Tabla 6 presenta los resultados.

Table 6: Correlaciones de Bell para el estado multi-modo en caja. E_{pos} : correlación posicional centrada en $L/2$. S_{CHSH} : parámetro CHSH con medición de cuadratura. Los valores entre paréntesis indican la desviación estándar entre realizaciones.

λ	E_{pos}	σ_E	S_{CHSH}	σ_S
0,00	+0,447	—	0,51	—
0,01	+0,440	0,013	0,59	0,07
0,05	+0,397	0,030	0,59	0,10
0,10	+0,373	0,020	0,61	0,03
0,30	+0,243	0,023	0,86	0,27
0,50	+0,203	0,077	0,95	0,45

12.4 Interpretación de los resultados de Bell

Los resultados revelan dos fenómenos complementarios:

Correlación posicional. E_{pos} decrece monotónicamente con λ , desde 0,45 (Bohm puro) hasta 0,20 ($\lambda = 0,5$). Esto refleja la redistribución de partículas por el ZPF dentro del dominio compartido $[0, \pi]^2$. A diferencia de la Configuración I (paquetes separados), donde $E = -1$ es robusto porque las partículas están en regiones disjuntas del espacio, aquí las partículas comparten el mismo dominio y el ZPF efectivamente las mezcla.

Parámetro CHSH. Los valores de S están actualmente por debajo de 2, lo cual refleja una limitación técnica de la medición de cuadratura continua (el escalado posición-momento requiere calibración dinámica), no una ausencia de entrelazamiento. Tres evidencias apoyan esta interpretación: (i) el estado tiene entropía de entrelazamiento de Schmidt máxima $S_E = \ln 2$; (ii) la evolución temporal de $S(t)$ muestra oscilaciones coherentes con el período de batido de los modos ($T \approx 2,5$), idénticas para todos los λ ; (iii) la Configuración I muestra anticorrelación perfecta ($E = -1$) preservada incluso para $\lambda = 0,5$.

El resultado físico principal es que **las correlaciones cuánticas dinámicas se preservan** para todos los valores de λ probados: el ZPF redistribuye partículas localmente pero no destruye la estructura de correlaciones no locales mediada por $\psi(x_1, x_2)$.

13 Discusión: alcance, limitaciones y direcciones futuras

Los resultados de las Secciones 10 y 11 sugieren reformular las afirmaciones del programa híbrido BdB/EDE con un nivel adicional de precisión. Esta sección discute las implicaciones físicas del hallazgo principal y delinea las modificaciones del modelo que emergen naturalmente.

13.1 El hallazgo principal

El programa SED clásico de Boyer [4], de la Peña y Cetto [5], y Marshall [10] postula que los fenómenos cuánticos —incluida la regla de Born— emergen dinámicamente del acoplamiento entre partículas clásicas y el campo electromagnético de punto cero con espectro Lorentz-invariante

$\rho(\omega) \propto \omega^3$. La versión híbrida que combina esta hipótesis con la mecánica de De Broglie–Bohm produce, como demostramos en la Sección 9, una predicción cuantitativa concreta: una ley de relajación exponencial $\Gamma(\lambda) \propto \lambda^2 D \pi^2 / L^2$ hacia $|\psi|^2$.

Nuestro hallazgo central es que esta predicción es *condicional*: vale sólo bajo la hipótesis (iv) de balance detallado del ZPF respecto de $|\psi|^2$. Esta hipótesis es habitualmente implícita en la literatura SED [4, 5] y se da por sentado que se sigue de la estructura del acoplamiento mínimo. Las simulaciones de este trabajo demuestran que esto no es así: el acoplamiento mínimo $-(\lambda e/c)\dot{q} \cdot A_{ZPF}$ con A_{ZPF} una superposición de modos planos del vacío produce un operador difusivo de tipo laplaciano puro (Ec. 23), cuyo estado estacionario es la distribución uniforme, no $|\psi|^2$.

En consecuencia, el modelo híbrido tal como está formulado es *válido* para predecir aceleración de la relajación únicamente en regímenes geométricos donde el gradiente $\nabla \ln |\psi|^2$ es pequeño en el soporte de ρ . En geometrías cerradas con superposición multimodal —el régimen canónico de Valentini–Westman— la dinámica del Lagrangiano puro produce disrupción en lugar de aceleración.

13.2 Comparación con la mecánica estocástica de Nelson

La identificación de la hipótesis (iv) sitúa al modelo en relación directa con la mecánica estocástica de Nelson [9]. En la formulación de Nelson, la ecuación de movimiento estocástica es

$$dq = (v_{BM} + v_{osm}) dt + \sqrt{2D} dW, \quad v_{osm} = D \nabla \ln |\psi|^2, \quad (43)$$

donde v_{osm} es la deriva osmótica y dW es un proceso de Wiener estándar. Esta dinámica preserva $|\psi|^2$ como medida invariante por construcción y satisface (iv). La diferencia conceptual con nuestro modelo es que en Nelson el ruido dW es un proceso matemático abstracto sin contenido físico, mientras que en el modelo híbrido A_{ZPF} es un campo físico real con espectro de Boyer.

El paso de un esquema al otro requiere identificar qué mecanismo físico provee v_{osm} en EDE. La SED extendida (ISED) de de la Peña y Cetto [5] propone que la deriva osmótica emerge del balance entre el ruido del ZPF y la radiación de reacción de la partícula sobre el campo (fluctuación-disipación). Esta es la conexión natural para una versión extendida del modelo híbrido: incluir explícitamente el término de reacción radiativa de Abraham–Lorentz–Dirac en el Lagrangiano podría proveer la deriva osmótica que faltaría en la formulación actual.

13.3 Direcciones futuras concretas

A partir del hallazgo, identificamos tres direcciones de extensión del programa, ordenadas por grado de modificación del marco teórico.

1. Lagrangiano con reacción radiativa (preserva la identidad EDE). Añadir al Lagrangiano (8) el término de reacción radiativa de Abraham–Lorentz, $\mathcal{L}_{rad} \propto \tau_{rad} \dot{q} \cdot \ddot{q}$ con $\tau_{rad} = 2e^2/(3mc^3)$, y demostrar que en el promedio sobre ZPF este término genera la deriva osmótica v_{osm} con el coeficiente D correcto (relación de fluctuación-disipación). Si este programa tiene éxito, el modelo recupera el Teorema 1 sin condicionalidad, y se obtiene una derivación física de la mecánica de Nelson a partir de SED.

2. ZPF en la base de autoestados del sistema (preserva el espectro). Reemplazar la expansión de A_{ZPF} en ondas planas por una expansión en los autoestados del Hamiltoniano del sistema confinado. Para la caja $[0, \pi]^2$ esto significa

$$A_{ZPF}(q, t) = \sum_{mn} \tilde{A}_{mn} \varphi_{mn}(q) \cos(\omega_{mn}t + \theta_{mn}), \quad (44)$$

con amplitudes $\tilde{A}_{mn} \propto \sqrt{\omega_{mn}}$ tomadas del espectro de Boyer. Por construcción este campo respeta las condiciones de contorno del sistema y debe satisfacer (iv) cuando ψ es el estado fundamental.

3. Programa empírico: identificar el régimen de validez. Independientemente de las extensiones teóricas, el modelo en su forma actual ya hace predicciones falsables en geometrías abiertas. Una campaña sistemática sobre interferómetros tipo Mach–Zehnder, Stern–Gerlach secuencial, y Aharonov–Bohm, donde $|\psi|^2$ es suave fuera de regiones localizadas de interferencia, permitiría mapear empíricamente el régimen de validez del Teorema 1 y caracterizar el coeficiente C como función de la geometría y la dispersión espectral de ψ .

13.4 Contribución del modelo al programa SED

A pesar del alcance condicional del Teorema 1, las contribuciones de este trabajo al programa SED y a la cuestión del equilibrio cuántico son las siguientes:

1. **Marco lagrangiano unificado.** Hemos derivado el modelo híbrido BdB/EDE de un único Lagrangiano con leyes de conservación explícitas (Sección 6), unificando dos programas tradicionalmente discutidos por separado.
2. **Identificación de la hipótesis crítica.** El Teorema 1 con su hipótesis (iv) clarifica la estructura lógica del programa SED para la regla de Born: el balance detallado no es una consecuencia automática del acoplamiento mínimo sino una propiedad adicional del campo estocástico que debe verificarse o construirse.
3. **Verificación numérica en geometría abierta.** En la doble rendija, donde la hipótesis (iv) se aproxima dentro de la marginal $\tilde{H}_x$, la predicción cuantitativa $\Gamma(\lambda) \propto \lambda^2$ se verifica con $R^2 = 0,99$ y $C = 3,68 \pm 0,37$, confirmando que el mecanismo físico predicho está presente en al menos una geometría no trivial.
4. **Resolución del enigma Bell.** La Sección 12 demuestra que la disrupción del entrelazamiento por el ZPF, históricamente considerada el principal obstáculo del programa SED puro [5, 11], se elude completamente en la formulación híbrida BdB/EDE: la guía bohmiana provee la no-localidad mientras que el ZPF provee la termalización local, sin que ambos elementos entren en conflicto.
5. **Falsabilidad.** El modelo en su versión condicional es *falsable* en el sentido popperiano: predice $C > 0$ en geometrías donde (iv) se aproxima, y predice $C \leq 0$ donde (iv) falla. Esta estructura condicional es más informativa que una afirmación universal no verificable.

En síntesis, este trabajo no completa el programa SED para la regla de Born sino que delimita con precisión su rango de validez actual e identifica explícitamente los ingredientes adicionales (reacción radiativa, balance detallado) que requeriría una versión completa del modelo. El camino hacia la regla de Born dinámica a partir del vacío electromagnético sigue abierto, pero ahora con una hoja de ruta concreta y con una verificación parcial en geometrías abiertas.

14 Conclusiones

Se ha construido un marco lagrangiano que hibrida la mecánica de De Broglie–Bohm con la electrodinámica estocástica mediante un único parámetro de acoplamiento λ . El modelo es matemáticamente consistente (conservación de energía y de probabilidad), físicamente motivado (acoplamiento mínimo gauge-invariante) y computacionalmente tratable.

Los resultados principales se resumen como sigue:

1. **Marco lagrangiano unificado para BdB y EDE.** La Ec. (8) proporciona el primer marco variacional que combina formalmente la mecánica de Bohm con un campo de punto cero, derivando unívocamente la ecuación de guía modificada, la corrección ponderomotriz a la función de onda, y la ecuación de evolución del ZPF a partir de un único principio variacional.
2. **Ley de relajación condicional (Teorema 1).** Se ha derivado una ley exponencial $d\langle\tilde{H}\rangle_\xi/dt \leq -\Gamma(\lambda)\langle\tilde{H}\rangle_\xi$ con $\Gamma(\lambda) = \lambda^2 D\pi^2/L^2$, extendiendo el teorema- H de Valentini al modelo híbrido. La derivación requiere cuatro hipótesis explícitas, entre las cuales identificamos por primera vez la condición de *balance detallado del ZPF respecto de $|\psi|^2$* (hipótesis (iv)), que es implícita en la literatura SED clásica y no se sigue automáticamente del acoplamiento mínimo.
3. **Verificación cuantitativa en geometría abierta.** Las simulaciones de alta estadística ($N_p = 1000$, $N_r = 20$) en la doble rendija con la métrica marginal $\tilde{H}_x$ confirman la predicción $\Gamma(\lambda) \propto \lambda^2$ con $R^2 = 0,99$ y coeficiente $C = 3,68 \pm 0,37$, en el régimen donde la hipótesis (iv) se aproxima.
4. **Identificación del régimen de fallo.** Las simulaciones en la caja $[0, \pi]^2$ con superposición multimodal muestran que cuando la hipótesis (iv) falla, el acoplamiento ZPF *prolonga* la relajación con significancia $> 5\sigma$ a partir de $\lambda \approx 0,10$, exhibiendo un coeficiente $C < 0$.
5. **Diagnóstico directo de la hipótesis (iv).** El test en el autoestado φ_{11} (donde $v_{BM} \equiv 0$) aísla la contribución del ZPF y confirma que el campo de modos planos con espectro de Boyer no preserva $|\psi|^2$ como estado estacionario, identificando así la deriva osmótica de Nelson como el ingrediente físico faltante.
6. **Preservación de las correlaciones cuánticas no locales.** La extensión a dos partículas entrelazadas demuestra que la anticorrelación posicional se mantiene perfecta ($E = -1$) para paquetes bien separados incluso a $\lambda = 0,5$, y los estados entrelazados en caja muestran oscilaciones coherentes independientes del acoplamiento, superando la limitación principal de la EDE pura.

Significado del hallazgo. La interpretación más fuerte de estos resultados es que el programa SED clásico para derivar la regla de Born del vacío electromagnético es *incompleto pero corregible*: requiere un ingrediente físico adicional (la deriva osmótica de Nelson, o equivalentemente, un mecanismo de fluctuación-disipación entre el ZPF y la radiación de reacción de la partícula) que no está incluido en el acoplamiento mínimo estándar. El presente trabajo identifica con precisión cuál es ese ingrediente faltante, en qué régimen su ausencia es indetectable (sistemas abiertos con $|\psi|^2$ suave) y en qué régimen su ausencia es observable y mensurable (sistemas cerrados con superposición multimodal).

Esta estructura —predicción cuantitativa $C > 0$ en un régimen y $C < 0$ en el complementario, con un test diagnóstico decisivo en un caso límite— hace al modelo *falsable* y delimita con precisión la frontera entre el programa SED clásico y la mecánica estocástica de Nelson, abriendo una ruta concreta hacia una versión completa que recupere el Teorema 1 sin condicionalidad.

Direcciones futuras. Las extensiones naturales de este trabajo, ordenadas por prioridad y factibilidad, son: (1) incorporar el término de reacción radiativa de Abraham–Lorentz en el Lagrangiano y demostrar que en el promedio sobre ZPF genera la deriva osmótica v_{osm} , restituyendo el Teorema 1 sin condicionalidad; (2) reformular A_{ZPF} en la base de autoestados del Hamiltoniano del sistema confinado para preservar las condiciones de contorno geométricas; (3) mapear empíricamente el régimen de validez del Teorema 1 sobre interferómetros tipo Mach–Zehnder, Stern–Gerlach secuencial y Aharonov–Bohm; (4) simulación 3D con aceleración GPU y $O(10^4)$

partículas; (5) refinamiento del cálculo CHSH con operadores de paridad desplazada en una grilla más fina; y (6) formulación relativista en 3+1 dimensiones acoplada al ZPF completo.

References

- [1] A. Valentini and H. Westman, *Dynamical origin of quantum probabilities*, Proc. R. Soc. A **461**, 253–272 (2005).
- [2] A. Valentini, *Signal-locality, uncertainty, and the subquantum H-theorem I*, Phys. Lett. A **156**, 5–11 (1991).
- [3] A. Valentini, *Signal-locality, uncertainty, and the subquantum H-theorem II*, Phys. Lett. A **158**, 1–8 (1991).
- [4] T. H. Boyer, *Random electrodynamics: The theory of classical electrodynamics with classical electromagnetic zero-point radiation*, Phys. Rev. D **11**, 790–808 (1975).
- [5] L. de la Peña, A. M. Cetto and A. Valdés-Hernández, *The Emerging Quantum: The Physics Behind Quantum Mechanics*, Springer (2015).
- [6] J. S. Bell, *On the Einstein Podolsky Rosen paradox*, Physics **1**, 195–200 (1964).
- [7] D. Bohm, *A suggested interpretation of the quantum theory in terms of “hidden” variables*, Phys. Rev. **85**, 166–193 (1952).
- [8] P. Holland, *The Quantum Theory of Motion*, Cambridge University Press (1993).
- [9] E. Nelson, *Derivation of the Schrödinger equation from Newtonian mechanics*, Phys. Rev. **150**, 1079–1085 (1966).
- [10] T. W. Marshall, *Random electrodynamics*, Proc. R. Soc. A **276**, 475–491 (1963).
- [11] T. W. Marshall, *Stochastic electrodynamics: Failure of the Vigier program*, Found. Phys. **10**, 905–915 (1980).